Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 3

Potenzreihen

Ron Porath und Joachim Wirth

2. März 2026

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Potenzreihen
3. Wichtige Potenzreihen
4. Konvergenz von Potenzreihen
5. Beispiele im Detail
   - Beispiel 1: Geometrische Reihe
   - Beispiel 2: MacLaurin-Reihe
   - Beispiel 3: Taylor-Reihe
   - Binomialkoeffizient
   - Beispiel 4: Binomialreihe
6. Anwendungen
7. Do It Yourself

Themen und Lernziele

- **Themen**
  - Potenzreihen
  - Konvergenzradius
  - MacLaurin-Reihe
  - Taylor-Reihe
  - Binomialreihe
- **Lernziele**
  - Potenzreihen zur Berechnung von Funktionen verwenden
  - Konvergenzbereiche bestimmen

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Potenzreihen
3. Wichtige Potenzreihen
4. Konvergenz von Potenzreihen
5. Beispiele im Detail
   - Beispiel 1: Geometrische Reihe
   - Beispiel 2: MacLaurin-Reihe
   - Beispiel 3: Taylor-Reihe
   - Binomialkoeffizient
   - Beispiel 4: Binomialreihe
6. Anwendungen
7. Do It Yourself

Beispiele von Potenzreihen

Definition (Potenzreihe)

Ist (a_k) eine Folge, so nennt man

$$p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Potenzreihe. Die Folgenglieder a_k bezeichnet man als Koeffizienten der Potenzreihe.

Beispiele von Potenzreihen

$$G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

$$E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \mathrm{e}^x$$

$$L(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \ln(1+x)$$

$$W(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/2}{k} \cdot x^k = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5\,x^4}{128} + \dots = (1+x)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1+x}$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Potenzreihen
3. Wichtige Potenzreihen
4. Konvergenz von Potenzreihen
5. Beispiele im Detail
   - Beispiel 1: Geometrische Reihe
   - Beispiel 2: MacLaurin-Reihe
   - Beispiel 3: Taylor-Reihe
   - Binomialkoeffizient
   - Beispiel 4: Binomialreihe
6. Anwendungen
7. Do It Yourself

Wichtige Potenzreihen

- MacLaurin-Reihe

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

- Taylor-Reihe

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

- Binomialreihe

  Aus dem binomischen Satz

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^{n-k} \cdot x^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

  lässt sich leicht folgende Reihe herleiten:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Potenzreihen
3. Wichtige Potenzreihen
4. Konvergenz von Potenzreihen
5. Beispiele im Detail
   - Beispiel 1: Geometrische Reihe
   - Beispiel 2: MacLaurin-Reihe
   - Beispiel 3: Taylor-Reihe
   - Binomialkoeffizient
   - Beispiel 4: Binomialreihe
6. Anwendungen
7. Do It Yourself

Konvergenz von Potenzreihen

Wo konvergiert die Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \, x^n \ ?$$

Quotientenkriterium:

$$\lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1} \, x^{n+1}}{a_n \, x^n} \right| = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1} \, x}{a_n} \right| = |x| \cdot \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$$

Konvergenzradius r:

$$|x| < \frac{1}{\lim\limits_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = r$$

Eigenschaften:

- Die Potenzreihe konvergiert im Intervall $|x| < r$.
- Die Potenzreihe divergiert für $|x| > r$.
- Für $|x| = r$ ist keine Aussage möglich.
- Potenzreihen können in ihrem Konvergenzbereich differenziert und integriert werden.

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Potenzreihen
3. Wichtige Potenzreihen
4. Konvergenz von Potenzreihen
5. Beispiele im Detail
   - Beispiel 1: Geometrische Reihe
   - Beispiel 2: MacLaurin-Reihe
   - Beispiel 3: Taylor-Reihe
   - Binomialkoeffizient
   - Beispiel 4: Binomialreihe
6. Anwendungen
7. Do It Yourself

Beispiel 1

Geometrische Reihe:

$$G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$$

$$a_0 = 1$$

$$q = \frac{x^{k+1}}{x^k} = x$$

$$G(x) = \frac{a_0}{1-q} = \frac{1}{1-x}$$

Konvergenzradius:

$$|q| = |x| < 1 = r$$

Konvergenzintervall:

$G(x)$ konvergiert für alle $x \in (-1, 1)$.

Beispiel 2

MacLaurin-Reihe von $E(x) = \mathrm{e}^x$:

k	$E^{(k)}(x)$	$E^{(k)}(0)$	$k!$	$\frac{E^{(k)}(0)}{k!}$
0	e^x	1	$0!$	$1/0!$
1	e^x	1	$1!$	$1/1!$
2	e^x	1	$2!$	$1/2!$
3	e^x	1	$3!$	$1/3!$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	e^x	1	$k!$	$1/k!$

$$a_k = \frac{E^{(k)}(0)}{k!} = \frac{1}{k!}$$

$$E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

Konvergenzradius:

$$r = \lim_{k \to \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \to \infty} \frac{1/k!}{1/(k+1)!} = \lim_{k \to \infty} \frac{(k+1)!}{k!} = \lim_{k \to \infty} (k+1) = \infty$$

Beispiel 3

Taylor-Reihe von $f(x) = \ln(x)$ am Entwicklungspunkt $x_0 = 1$:

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(x_0)$	$k!$	$\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$
0	$\ln(x)$	0	0!	0
1	x^{-1}	0!	1!	1
2	$-1 \cdot x^{-2}$	$-1!$	2!	$-1/2$
3	$1 \cdot 2 \cdot x^{-3}$	2!	3!	$1/3$
4	$-1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x^{-4}$	$-3!$	4!	$-1/4$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$\frac{(-1)^{k+1} \cdot (k-1)!}{x^k}$	$(-1)^{k+1} \cdot (k-1)!$	$k!$	$\frac{(-1)^{k+1}}{k}$

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} = \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

$$\ln(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (x - x_0)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \cdot (x-1)^k$$

Konvergenzradius:

$$r = \lim_{k \to \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \to \infty} \left| \frac{(-1)^{k+1}/k}{(-1)^{k+2}/k+1} \right| = \lim_{k \to \infty} \frac{k+1}{k} = \lim_{k \to \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 1$$

Beispiel 3 (Fortsetzung)

$$\ln(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \cdot x^k = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots$$

$$\begin{aligned} \ln(x+1) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \\ &= L(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \\ G(-x) &= \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln(x+1) &= \int_0^x \frac{1}{t+1}\,\mathrm{d}t = \int_0^x G(-t)\,\mathrm{d}t = \int_0^x \left(1 - t + t^2 - t^3 + \dots\right)\,\mathrm{d}t \\ &= \left[t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \right]_0^x = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \right) - (0 - 0 + 0 - 0 + \dots) \\ &= L(x) \end{aligned}$$

Binomialkoeffizient

Für $n \in \mathbb{N}$ und $k \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$ ist der Binomialkoeffizient

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}\,.$$

Eine alternative Berechnung des Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{k} = \frac{\prod\limits_{j=1}^{n} j}{\prod\limits_{j=1}^{k} j \cdot \prod\limits_{j=1}^{n-k} j} = \frac{\prod\limits_{j=1}^{n-k} j \cdot \prod\limits_{j=n-k+1}^{n} j}{\prod\limits_{j=1}^{k} j \cdot \prod\limits_{j=1}^{n-k} j} = \frac{\prod\limits_{j=n-k+1}^{n} j}{\prod\limits_{j=1}^{k} j} = \frac{\prod\limits_{j=1}^{k} (n+j-k)}{\prod\limits_{j=1}^{k} j}$$

$$= \prod_{j=1}^{k} \frac{n+j-k}{j}$$

erlaubt die Verallgemeinerung für reelle Zahlen $\alpha \in \mathbb{R}$ an Stelle von $n \in \mathbb{N}$:

$$\binom{\alpha}{k} = \prod_{j=1}^{k} \frac{\alpha+j-k}{j}$$

Beispiel 4

Binomialreihe zu $\sqrt{1+x}$:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/2}{k} x^k$$

$$\begin{aligned}
\binom{1/2}{k} &= \prod_{j=1}^{k} \frac{1/2 + j - k}{j} = \prod_{j=1}^{k} \frac{1 + 2j - 2k}{2j} \\
\binom{1/2}{0} &= 1 \\
\binom{1/2}{1} &= \frac{1+2-2}{2} = \frac{1}{2} \\
\binom{1/2}{2} &= \frac{1+2-4}{2} \cdot \frac{1+4-4}{4} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{8} \\
\binom{1/2}{3} &= \frac{1+2-6}{2} \cdot \frac{1+4-6}{4} \cdot \frac{1+6-6}{6} = -\frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{16} \\
\binom{1/2}{4} &= \frac{1+2-8}{2} \cdot \frac{1+4-8}{4} \cdot \frac{1+6-8}{6} \cdot \frac{1+8-8}{8} = -\frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) \cdot \frac{1}{8} = -\frac{5}{128}
\end{aligned}$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2} \cdot x - \frac{1}{8} \cdot x^2 + \frac{1}{16} \cdot x^3 - \frac{5}{128} \cdot x^4 + \ldots$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Potenzreihen
3. Wichtige Potenzreihen
4. Konvergenz von Potenzreihen
5. Beispiele im Detail
   - Beispiel 1: Geometrische Reihe
   - Beispiel 2: MacLaurin-Reihe
   - Beispiel 3: Taylor-Reihe
   - Binomialkoeffizient
   - Beispiel 4: Binomialreihe
6. Anwendungen
7. Do It Yourself

Anwendungen

- **Arkustangens**

  aus der geometrischen Reihe

- **Gausssche Fehlerfunktion**

  aus der Exponentialreihe

- **Arkussinus**

  aus der Binomialreihe

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Potenzreihen
3. Wichtige Potenzreihen
4. Konvergenz von Potenzreihen
5. Beispiele im Detail
   - Beispiel 1: Geometrische Reihe
   - Beispiel 2: MacLaurin-Reihe
   - Beispiel 3: Taylor-Reihe
   - Binomialkoeffizient
   - Beispiel 4: Binomialreihe
6. Anwendungen
7. Do It Yourself

„Do It Yourself“

- **Theorie**

  Papula Band 1

  Kapitel VI, Abschnitt 2, Seiten 590 – 632

- **Übungen**

  Papula Band 1

  Kapitel VI, Seiten 633 – 639

  - Empfohlen:

    Zu Abschnitt 1 Aufgaben 1 a), 1 b), 1 c), 2 a), 2 c), 5 a), 5 b), 7 a)
    Zu Abschnitt 2 Aufgaben 1 a), 1 b), 2
    Zu Abschnitt 3 Aufgaben 3, 4 b), 5 a), 5 b), 8, 12 a), 12 c)

  - Optional:

    Weitere Aufgaben